

Конспект по линейной алгебре

н е р п

Содержание

1	Определение элементарных преобразований матриц	3
2	Определение основной и расширенной матрицы системы. Формулировка теоремы Кронекера–Капелли	3
3	Определение ступенчатого вида матрицы	3
4	Определение ФСР однородной СЛАУ	4
5	Определение базиса в линейном пространстве	4
6	Определение размерности линейного пространства	4
7	Определение линейной зависимости и линейной независимости векторов	4
8	Формулировка основной леммы о линейной зависимости	5
9	Определение координат вектора в базисе	5
10	Определение подпространства	5
11	Определение линейной оболочки системы векторов	5
12	Определение изоморфизма линейных пространств. Формулировка теоремы об изоморфизме линейных пространств	6
13	Определение суммы и прямой суммы подпространств. Формулировка теоремы о прямой сумме подпространств	6
14	Определение матрицы перехода от базиса к базису	7
15	Определение линейного функционала. Определение сопряжённого пространства	7
16	Определение биортогонального базиса в сопряжённом пространстве	8
17	Определение линейного оператора	8

18	Определение матрицы линейного оператора. Формулировка теоремы о преобразовании матрицы линейного оператора при переходе от одного базиса к другому	8
19	Определение ядра и образа линейного оператора	9
20	Определение собственного вектора и собственного числа	9
21	Определение алгебраической кратности и геометрической кратности собственного числа	9
22	Определение билинейной формы	9
23	Определение матрицы билинейной формы. Формулировка теоремы о преобразовании матрицы билинейной формы при переходе от одного базиса к другому	10
24	Определение полуторалинейной формы	10
25	Определение квадратичной формы. Определение полярной билинейной формы	11
26	Определение матрицы квадратичной формы	11
27	Определение скалярного произведения в евклидовом пространстве	11
28	Определение скалярного произведения в унитарном пространстве	11
29	Определение матрицы Грама	12

1 Определение элементарных преобразований матриц

Определение 1.1 (Элементарные преобразования матриц) *Элементарными преобразованиями матрицы называются следующие операции:*

1. Перестановка строк (столбцов);
2. Умножение строки (столбца) на число;
3. Прибавление к строке (столбцу) другой строки (столбца).

Теорема 1.2 *При элементарных преобразованиях ранг матрицы не изменяется.*

Теорема 1.3 *Элементарные преобразования эквивалентны умножению матрицы A слева на соответствующую матрицу элементарного преобразования.*

2 Определение основной и расширенной матрицы системы. Формулировка теоремы Кронекера–Капелли

Определение 2.1 (Основная и расширенная матрицы системы) *Основная матрица системы — матрица коэффициентов при неизвестных:*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

Расширенная матрица системы — матрица, дополненная столбцом свободных членов:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}_{m \times (n+1)}.$$

Теорема 2.2 (Кронекера – Капелли) *СЛАУ совместна тогда и только тогда, когда ранг основной матрицы равен рангу расширенной матрицы:*

$$\text{rang } A = \text{rang } \tilde{A}.$$

3 Определение ступенчатого вида матрицы

Определение 3.1 (Ступенчатый вид матрицы) *Ненулевая матрица A называется ступенчатой, если выполнены условия:*

1. Все нулевые строки идут последними;
2. Если $a_{ik} \neq 0$, то $a_{jk} = 0$ при $j < i$ и $a_{ij} = 0$ при $j < k$.

В матричном виде:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1k} \neq 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4 Определение ФСР однородной СЛАУ

Определение 4.1 (ФСР однородной СЛАУ) *ФСР (фундаментальная система решений) однородной СЛАУ — это набор векторов $y^{(1)}, \dots, y^{(k)}$, удовлетворяющих условиям:*

1. Каждый $y^{(i)}$ является решением однородной СЛАУ;
2. Векторы $y^{(1)}, \dots, y^{(k)}$ линейно независимы (ЛНЗ);
3. Любое решение однородной СЛАУ линейно выражается через $y^{(1)}, \dots, y^{(k)}$.

5 Определение базиса в линейном пространстве

Определение 5.1 (Базис линейного пространства) *Упорядоченный набор векторов $E = \{e_1, \dots, e_k\}$ из V называется **базисом** в V , если:*

1. Векторы $e_1, \dots, e_k$ линейно независимы;
2. Для любого $x \in V$ существуют числа $\xi_1, \dots, \xi_k \in F$ такие, что $x = \xi_1 e_1 + \dots + \xi_k e_k$.

6 Определение размерности линейного пространства

Определение 6.1 (Размерность линейного пространства) *Размерность V равна n ($\dim V = n$), если:*

1. В V существуют n линейно независимых векторов;
2. Любой набор из $n + 1$ векторов в V линейно зависим.

7 Определение линейной зависимости и линейной независимости векторов

Определение 7.1 (Линейная зависимость) *Векторы $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ называются **линейно зависимыми** (ЛЗ), если существуют числа $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, не все равные нулю, такие что*

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_k \alpha_k = 0.$$

Определение 7.2 (Линейная независимость) Векторы $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ называются *линейно независимыми (ЛНЗ)*, если из равенства

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_k \alpha_k = 0$$

следует, что все $\lambda_i = 0$.

8 Формулировка основной леммы о линейной зависимости

Лемма 8.1 (Основная лемма о линейной зависимости) Пусть $S_1 = \{a_1, \dots, a_r\} \subset V$ и $S_2 = \{b_1, \dots, b_k\} \subset V$. Если:

1. S_1 — линейно независимая система;
2. каждый вектор из S_1 линейно выражается через векторы из S_2 , т.е. $a_i = d_{i1}b_1 + \dots + d_{ik}b_k$,

то $r \leq k$.

9 Определение координат вектора в базисе

Определение 9.1 (Координаты вектора в базисе) Числа $\xi_1, \dots, \xi_k$ в разложении вектора $x = \xi_1 e_1 + \dots + \xi_k e_k$ называются *координатами* вектора x в базисе E .

10 Определение подпространства

Определение 10.1 (Подпространство) Пусть V — линейное пространство над полем F , $L \subseteq V$ — подмножество. L называется *подпространством* V , если:

1. $L \neq \emptyset$;
2. $\forall a, b \in L, \forall \lambda, \mu \in F: \lambda a + \mu b \in L$.

Если $L \subset V$ (L не совпадает с V), то L называется *собственным подпространством*.

11 Определение линейной оболочки системы векторов

Определение 11.1 (Линейная оболочка) Линейной оболочкой системы векторов $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in V$ называется множество

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \{x \in V : x = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_k \alpha_k, \lambda_i \in F\}.$$

12 Определение изоморфизма линейных пространств. Формулировка теоремы об изоморфизме линейных пространств

Определение 12.1 (Изоморфизм линейных пространств) Пусть V, W — линейные пространства над полем F . Отображение $\varphi : V \rightarrow W$ называется **изоморфизмом**, если:

1. φ — взаимно однозначное отображение;
2. φ отображает V в W , т.е. $\forall y \in W \exists x \in V : y = \varphi(x)$;
3. $\forall x_1, x_2 \in V : \varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$;
4. $\forall x \in V, \forall \lambda \in F : \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$.

Теорема 12.2 (Об изоморфизме линейных пространств) Пусть V, W — два конечномерных линейных пространства над полем F . Тогда

$$V \cong W \iff \dim V = \dim W.$$

13 Определение суммы и прямой суммы подпространств. Формулировка теоремы о прямой сумме подпространств

Определение 13.1 (Сумма подпространств) Пусть $U_1, U_2 \subset V$. **Суммой** подпространств называется

$$U_1 + U_2 = \{x \in V : x = x_1 + x_2, x_1 \in U_1, x_2 \in U_2\}.$$

Пусть $U_1 = L(a_1, \dots, a_k)$, где $E_1 = \{a_1, \dots, a_k\}$ — базис в U_1 .

Пусть $U_2 = L(b_1, \dots, b_m)$, где $E_2 = \{b_1, \dots, b_m\}$ — базис в U_2 .

Если $a_{i_1}, \dots, a_{i_r}, b_{j_1}, \dots, b_{j_s}$ — максимальная ЛНЗ система в $E_1 \cup E_2$, тогда $\{a_{i_1}, \dots, a_{i_r}, b_{j_1}, \dots, b_{j_s}\}$ — базис $U_1 + U_2$.

Определение 13.2 (Прямая сумма) $U_1 \oplus U_2$ — **прямая сумма**, если $\forall x \in U_1 \oplus U_2$ представление $x = x_1 + x_2$ единственно.

Теорема 13.3 (Критерий прямой суммы)

$$V = U_1 \oplus U_2 \iff U_1 \cap U_2 = \{0\} \quad \text{и} \quad \dim U_1 + \dim U_2 = \dim V.$$

Следствие 13.4 (Формула Грассмана)

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

14 Определение матрицы перехода от базиса к базису

Определение 14.1 (Матрица перехода от базиса к базису) Пусть V — линейное пространство над полем F .

$E_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$ — старый базис.

$E_2 = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ — новый базис.

Разложим новые базисные векторы по старому базису:

$$\begin{aligned} e'_1 &= t_{11}e_1 + \dots + t_{n1}e_n, \\ &\vdots \\ e'_n &= t_{1n}e_1 + \dots + t_{nn}e_n. \end{aligned}$$

Для любого $x \in V$: $x = \xi E_1$ и $x = \xi' E_2$, где ξ, ξ' — координаты вектора.

Матрица

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & \dots & t_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

называется **матрицей перехода** от базиса E_1 к базису E_2 .

В матричной форме: $E_2 = E_1 T$.

15 Определение линейного функционала. Определение сопряжённого пространства

Определение 15.1 (Линейный функционал) Пусть V — линейное пространство над полем F , E — базис в V .

Отображение $f : V \rightarrow F$ называется **линейным функционалом**, если:

1. $\forall x_1, x_2 \in V : f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2);$
2. $\forall x \in V, \forall \lambda \in F : f(\lambda x) = \lambda f(x).$

Определение 15.2 (Сопряжённое пространство) **Сопряжённое пространство** V^* — это множество всех линейных функционалов на V с операциями:

1. $f_1 = f_2 \iff \forall x \in V : f_1(x) = f_2(x);$
2. $f = 0$, если $\forall x \in V : f(x) = 0;$
3. $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x), \quad \forall x \in V;$
4. $(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \forall x \in V.$

16 Определение биортогонального базиса в сопряжённом пространстве

Определение 16.1 (Биортогональный базис в сопряжённом пространстве) Пусть V — линейное пространство над F , V^* — сопряжённое пространство, E — базис в V , $\dim V = n$. Тогда:

1. $\dim V^* = n$;
2. Система $E^* = \{g_1, \dots, g_n\}$, где $g_i(e_j) = \delta_{ij}$ — символ Кронекера ($i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, n$), образует базис в V^* .

17 Определение линейного оператора

Определение 17.1 (Линейный оператор) Пусть V, W — линейные пространства над полем F .

Отображение $\varphi : V \rightarrow W$ называется **линейным оператором**, если:

1. $\forall x_1, x_2 \in V : \varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$;
2. $\forall x \in V, \forall \lambda \in F : \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$.

Тогда φ — линейный оператор из V в W .

Множество всех линейных операторов из V в W обозначается $\varphi \in L(V, W)$.

18 Определение матрицы линейного оператора. Формулировка теоремы о преобразовании матрицы линейного оператора при переходе от одного базиса к другому

Определение 18.1 (Матрица линейного оператора) Пусть V — линейное пространство над полем F , $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис в V , $\varphi \in L(V, V)$.

Образы базисных векторов: $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \in V$.

Разложим их по базису E :

$$\begin{aligned}\varphi(e_1) &= a_{11}e_1 + \dots + a_{n1}e_n, \\ &\vdots \\ \varphi(e_n) &= a_{1n}e_1 + \dots + a_{nn}e_n.\end{aligned}$$

Матрица

$$A_\varphi^E = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

называется **матрицей линейного оператора** φ в базисе E . Столбцы матрицы — это координаты векторов $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$.

Теорема 18.2 (Преобразование матрицы оператора при смене базиса) Пусть V, F, E, E' — два базиса в V , $\varphi \in L(V, V)$. Тогда

$$A_{\varphi}^{E'} = T^{-1} A_{\varphi}^E T,$$

где T — матрица перехода от базиса E к базису E' .

19 Определение ядра и образа линейного оператора

Определение 19.1 (Ядро и образ линейного оператора) Пусть $\varphi \in L(V, V)$.

Ядро оператора:

$$\text{Ker } \varphi = \{x \in V : \varphi(x) = 0\}.$$

Образ оператора:

$$\text{Im } \varphi = \{y \in V : \exists x \in V, y = \varphi(x)\}.$$

20 Определение собственного вектора и собственного числа

Определение 20.1 (Собственный вектор и собственное число) Пусть V, F — линейное пространство над полем F , $\varphi \in L(V, V)$, E — базис в V .

Вектор $x \neq 0$ называется **собственным вектором** оператора φ , соответствующим **собственному числу** λ , если

$$\varphi(x) = \lambda x,$$

или эквивалентно

$$(\varphi - \lambda I)(x) = 0.$$

Замечание 20.2 λ может равняться 0, в этом случае $x \in \text{Ker } \varphi$.

21 Определение алгебраической кратности и геометрической кратности собственного числа

Определение 21.1 (Алгебраическая и геометрическая кратность) Пусть λ — собственное число оператора φ .

Геометрическая кратность λ равна $\dim L_{\lambda}$, где L_{λ} — собственное подпространство.

Алгебраическая кратность λ — это кратность λ как корня характеристического уравнения.

22 Определение билинейной формы

Определение 22.1 (Билинейная форма) Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$ ($F = \mathbb{R}$).

Функция $f(x, y) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **билинейной формой**, если выполнены следующие 4 свойства:

1. $f(x_1 + x_2, y) = f(x_1, y) + f(x_2, y), \quad \forall x_1, x_2, y \in V;$
2. $f(\lambda x, y) = \lambda f(x, y), \quad \forall x, y \in V, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R};$
3. $f(x, y_1 + y_2) = f(x, y_1) + f(x, y_2), \quad \forall x, y_1, y_2 \in V;$
4. $f(x, \mu y) = \mu f(x, y), \quad \forall x, y \in V, \quad \forall \mu \in \mathbb{R}.$

В координатах:

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \eta_j,$$

где ξ_i, η_j — координаты векторов x, y в базисе E .

23 Определение матрицы билинейной формы. Формулировка теоремы о преобразовании матрицы билинейной формы при переходе от одного базиса к другому

Определение 23.1 (Матрица билинейной формы) Матрицей билинейной формы f в базисе $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ называется матрица

$$A_f^E = \begin{pmatrix} f(e_1, e_1) & \cdots & f(e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(e_n, e_1) & \cdots & f(e_n, e_n) \end{pmatrix} = (a_{ij})_{i,j=1}^n = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Теорема 23.2 (Преобразование матрицы билинейной формы при смене базиса)

Пусть $f(x, y)$ — билинейная форма, $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ и $E' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ — два базиса в V , A_f^E и $A_f^{E'}$ — матрицы формы в этих базисах, T — матрица перехода от E к E' . Тогда

$$A_f^{E'} = T^T A_f^E T.$$

24 Определение полуторалинейной формы

Определение 24.1 (Полуторалинейная форма) Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{C}$ ($F = \mathbb{C}$).

Функция $g(x, y) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ называется **полуторалинейной формой**, если выполнены 4 свойства:

1. $g(x_1 + x_2, y) = g(x_1, y) + g(x_2, y), \quad \forall x_1, x_2, y \in V;$
2. $g(\lambda x, y) = \lambda g(x, y), \quad \forall x, y \in V, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C};$
3. $g(x, y_1 + y_2) = g(x, y_1) + g(x, y_2), \quad \forall x, y_1, y_2 \in V;$
4. $g(x, \mu y) = \bar{\mu} g(x, y), \quad \forall x, y \in V, \quad \forall \mu \in \mathbb{C}.$

Форма называется **эрмитово симметричной**, если $g(x, y) = \overline{g(y, x)}$.

25 Определение квадратичной формы. Определение полярной билинейной формы

Определение 25.1 (Квадратичная форма и полярная билинейная форма)

Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$, $f(x, y)$ — симметричная билинейная форма.

Функция $q(x) = f(x, x)$ называется **квадратичной формой**.

Исходная билинейная форма f называется **полярной** для q . Связь между ними (формула поляризации):

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(f(x + y, x + y) - f(x, x) - f(y, y)).$$

В координатах:

$$f(x, x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} \xi_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} \xi_i \xi_j.$$

26 Определение матрицы квадратичной формы

Определение 26.1 (Матрица квадратичной формы) *Матрицей квадратичной формы* называется матрица соответствующей ей симметричной билинейной формы.

27 Определение скалярного произведения в евклидовом пространстве

Определение 27.1 (Скалярное произведение в евклидовом пространстве)

Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$.

V называется **евклидовым**, если в нём введена функция $(x, y) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ (**скалярное произведение**), удовлетворяющая условиям:

1. $(x, y) = (y, x), \quad \forall x, y \in V;$
2. $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y), \quad \forall x_1, x_2, y \in V;$
3. $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$; $(x, x) = 0 \iff x = 0$;
4. $(\lambda x, y) = \lambda(x, y), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in V.$

28 Определение скалярного произведения в унитарном пространстве

Определение 28.1 (Скалярное произведение в унитарном пространстве) Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{C}$.

V называется **унитарным**, если в нём введена функция $(x, y) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ (**скалярное произведение**), удовлетворяющая условиям:

1. $(x, y) = \overline{(y, x)}, \quad \forall x, y \in V;$
2. $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y), \quad \forall x_1, x_2, y \in V;$
3. $(\lambda x, y) = \lambda(x, y), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}, \forall x, y \in V;$
4. $(x, x) \in \mathbb{R}, (x, x) > 0$ при $x \neq 0$; $(x, x) = 0 \iff x = 0$.

29 Определение матрицы Грама

Определение 29.1 (Матрица Грама) Пусть V — евклидово (E) или унитарное (U) пространство, $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис в V .

Матрицей Грама базиса E называется матрица соответствующей билинейной или полуторалинейной формы:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (e_1, e_1) & \cdots & (e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (e_n, e_1) & \cdots & (e_n, e_n) \end{pmatrix} = (g_{ij}).$$

При этом определитель матрицы Грама положителен: $|\Gamma| > 0$.

Для системы векторов $a_1, \dots, a_k \in V$ ($k \leq n$) **матрицей типа Грама** называется матрица:

$$G = \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & \cdots & (a_1, a_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_k, a_1) & \cdots & (a_k, a_k) \end{pmatrix}.$$